

Sistemas Paralelos - Examen Final - 12/2015

1. Defina Procesamiento Paralelo y su importancia hoy en día. Defina Sistema Paralelo.
2. Programación en memoria compartida: características y posibles problemas a enfrentar. Describir los modelos (basado en procesos, threads y directivas)
3. Pasaje de mensajes: características, ventajas y desventajas y problemas a enfrentar.
4. Speedup y eficiencia: definir, decir cómo se calculan, límites y qué sucede en arquitecturas heterogéneas. Ejemplo de calculo de la eficiencia en un programa.
5. Etapa de Mapeo: definir, qué importancia tiene y que técnicas de mapping existen.
6. Importancia del balanceo de carga en un programa paralelo. Describir las técnicas (Estática dinámica, Estática predictiva y Dinámica por demanda). Indicar cuando conviene usar cada una (teniendo en cuenta la arquitectura y las características de las tareas).
7. Describir el Paradigma de Programación Paralela. Explicar master/slave y sus variaciones.